NOM : _____

PRÉNOM : _____

Mini-test 2
Mathématiques

2026–2027_B
Seconde
Mathématiques
N04

Note : .../10

Classe : .....

Lycée B. Franklin - Auray

Durée : 30 minutes **Documents : NON** **Calculatrice : INTERDITE**

Thèmes : calcul littéral, puissances, racines carrées et identités remarquables.
Partie A : pour chaque question, **cocher une seule case**. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne retire aucun point. Aucune justification n'est demandée.
Parties B et C : répondre directement sur le sujet. Les calculs et raisonnements doivent être lisibles. Lorsqu'une justification est demandée, une réponse seule peut être considérée comme incomplète. Chaque réponse se termine par un résultat ou une conclusion clairement écrits.

PARTIE A - AUTOMATISMES / QCM *(3 points)*

1. Simplifier $x^{-3} \times x^7$:
a. x^{-4}
b. x^4
c. x^{21}
d. x^{10}

☐ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

2. Simplifier $\sqrt{75}$:
a. $5\sqrt{3}$
b. $3\sqrt{5}$
c. $25\sqrt{3}$
d. $5\sqrt{15}$

☐ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

3. Développer $(4x-1)^2$:
a. $16x^2+1$
b. $16x^2-8x+1$
c. $4x^2-8x+1$
d. $16x^2-4x+1$

☐ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

4. Factoriser x^2-25 :
a. $(x-5)(x+5)$
b. $(x-5)^2$
c. $(x-25)(x+1)$
d. $(x+5)^2$

☐ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

5. L'image de -4 par $x \mapsto 3\left(\dfrac{x^2}{8}-5\right)$ est :
a. 9 b. -9
c. -15 d. 39

☐ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

6. Dans l'égalité $d = vt$, isoler t donne :
a. $t = dv$
b. $t = \dfrac{v}{d}$
c. $t = \dfrac{d}{v}$
d. $t = d - v$

☐ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

PARTIE B - CALCUL LITTÉRAL ET IDENTITÉS REMARQUABLES *(4 points)*

B-1) Développer et réduire *(1 point)*

Développer et réduire $(3x-2)^2$.

B-2) Factoriser *(0,5 point)*

Factoriser x^2-36.

B-3) Développer puis calculer une valeur *(1 point)*

Développer $(4x+3)(4x-3)$, puis en déduire la valeur de cette expression pour $x = 3$. Vérifier ce résultat en remplaçant directement x par 3 dans $(4x+3)(4x-3)$.

B-4) Simplifier une racine carrée *(0,5 point)*

Simplifier $\sqrt{72}$.

B-5) Exprimer une variable en fonction des autres *(1 point)*

Le volume d'un cône de rayon r et de hauteur h est donné par $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Exprimer h en fonction de V et r.

PARTIE C - RAISONNER AVEC LES IDENTITÉS REMARQUABLES *(3 points)*

C-1) Comparer deux quantités par leur différence *(1,25 point)*

On considère $A = (x-2)^2$ et $B = x^2 - 4$, pour x réel. Calculer $A - B$, puis en déduire, selon la valeur de x, lequel de A ou B est le plus grand.

C-2) Démontrer avec une identité remarquable *(1 point)*

Démontrer que, pour tout réel x, $(x+4)^2 - (x-4)^2 = 16x$.

C-3) Vrai ou faux ? *(0,75 point)*

Dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, puis **justifier** : « *Pour tout réel* x, $(x-3)^2 = x^2 - 9$. »